

Relatório genético para a longevidade

Doenças Genéticas Hereditárias

Rastreio ClinVar dos 81 genes acionáveis da lista ACMG SF v3.2 (cancro hereditário, cardiomiopatias e arritmias, hipercolesterolemia familiar, aortopatias e outros) e de 39 genes monogénicos fora da lista, com a cobertura real do chip e da imputação

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Este relatório procura variantes de doenças hereditárias com ação médica possível: predisposição a cancro (BRCA1/2, Lynch, APC, TP53, PALB2 e outros), cardiomiopatias e arritmias, hipercolesterolemia familiar (LDLR, APOB, PCSK9), aortopatias (FBN1, TGFBRI/2, COL3A1), hemocromatose e outras, seguindo os 81 genes da lista ACMG SF v3.2 de achados secundários, mais 39 genes monogénicos relevantes fora da lista (CHEK2, ATM, CDH1, CDKN2A, genes de MODY, Parkinson, demência e trombofilia). Todas as variantes P/LP do ClinVar nestes genes foram cruzadas com o chip (SNVs e sondas de deleções/inserções) e com a imputação (só alta confiança). O foco são as doenças dominantes e acionáveis; os estados de portador de doenças recessivas estão no relatório Estado de Portador. **Os chips têm muitos falsos positivos em variantes raras** (na grande coorte de referência, só cerca de 16% das variantes muito raras lidas por chip se confirmaram por sequenciação): qualquer achado positivo exige confirmação clínica antes de qualquer decisão.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Resultado do rastreio e cobertura	5
• Cancro hereditário.....	11
• Coração, aorta e colesterol familiar.....	13
• Outros genes acionáveis e fora da lista.....	15
• Mecanismos de envelhecimento	16
• Parte prática.....	17
• Limitações	18
• Métodos e fontes.....	19

Resumo

20

variantes
analisadas

20

no chip

0

imputadas
(DR2 $\geq$ 0,8)

0

não encontradas

0

scores com
percentil

Leitura global. Nenhuma variante patogénica ou provavelmente patogénica plausível foi encontrada nos 81 genes acionáveis da lista ACMG SF v3.2 nem nos 39 genes monogénicos extra. O rastreio cruzou todas as variantes P/LP do ClinVar nestes genes (58 123 nos genes ACMG) com o chip e a imputação; leram-se 12 239 (21%), incluindo 8 643 das 24 899 com ≥ 2 estrelas (35%). As variantes fundadoras e de penetrância moderada lidas estão todas ausentes: BRCA1 185delAG e 5382insC, CHEK2 I157T, APC I1307K, HOXB13 G84E, MITF E318K, APOB R3527Q, TTR V122I e V30M e LRRK2 G2019S. PCSK9 R46L também ausente (é a variante protetora; sem juízo). **Nove leituras com a letra de um alelo P/LP são artefactos** e não contam: seis são sondas de variantes múltiplas ou de deleções/inserções lidas na posição de um SNV (APC, ATM, TSC2, LMNA, KCNH2, RYR1), uma é a homozigotia do NF1 do rastreio do perfil (gene com pseudogenes) e duas são sondas de indel do BRCA1 e do KCNH2 cuja "heterozigotia" é, comprovadamente, uma variante comum benigna na mesma posição (BRCA1 P871L e KCNH2 K897T, confirmadas pela imputação). É um bom exemplo do principal limite dos chips: os falsos positivos em variantes raras são frequentes. E o inverso também vale: **este resultado negativo não exclui** uma variante patogénica, porque quase 80% das variantes conhecidas, as grandes deleções e as variantes novas não são lidas. Os estados de portador recessivos (SERPINA1 PiMZ, HFE H63D) estão no relatório Estado de Portador.

Favorável

- **BRCA1 (185delAG) rs80357914 AA:** BRCA1 185delAG (c.68_69del): variante fundadora; sonda própria do chip.
- **BRCA1 (5382insC) rs80357906 TT:** BRCA1 5382insC (c.5266dup): variante fundadora; sonda própria do chip.
- **CHEK2 (I157T) rs17879961 AA:** CHEK2 I157T: variante de penetrância baixa (cancro da mama, próstata e cólon $\sim 1,2$ – $1,5\times$); classificação no ClinVar com conflitos, por isso fora da contagem P/LP.
- **APC (I1307K) rs1801155 TT:** APC I1307K: fator de risco de penetrância baixa para cancro do cólon ($\sim 1,5$ – $2\times$).
- **HOXB13 (G84E) rs138213197 CC:** HOXB13 G84E: risco de cancro da próstata ~ 3 – $4\times$ (mais precoce).
- **MITF (E318K) rs149617956 GG:** MITF E318K: melanoma e cancro do rim ~ 2 – $3\times$.
- **APOB (R3527Q) rs5742904 CC:** APOB R3527Q: defeito familiar da ApoB (LDL alto desde a infância).
- **TTR (V122I) rs76992529 GG:** TTR V122I: amiloidose cardíaca hereditária.
- **TTR (V30M) rs28933979 GG:** TTR V30M: amiloidose hereditária por transtirretina com atingimento dos nervos ("doença dos pezinhos").
- **LRRK2 (G2019S) rs34637584 GG:** LRRK2 G2019S: a causa genética mais frequente de Parkinson (penetrância ~ 25 – 40% até aos 80 anos).

Desfavorável

Nenhum.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 20 genótipos do chip, 1 precisaram de complemento, 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 6 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Resultado do rastreio e cobertura

Cobertura nos 81 genes ACMG SF v3.2: o ClinVar (versão de 28-09-2026) tem 58 123 variantes patogénicas ou provavelmente patogénicas (P/LP, sem conflitos) nestes genes, 24 899 delas com ≥ 2 estrelas de revisão. O chip e a imputação leem 12 239 (21%): 10 465 por sondas de SNV, 1 773 por sondas próprias de pequenas deleções/inserções e só 1 pela imputação (as variantes raras quase nunca passam o limiar de confiança $DR2 \geq 0,8$). Das variantes com ≥ 2 estrelas, leem-se 8 643 (35%). Nos 39 genes fora da lista: 674 de 14 506 (5%). Ficam sempre de fora as grandes deleções e duplicações (por exemplo, as do BRCA1, do MSH2/EPCAM e do LDLR), a maior parte das variantes privadas de cada família e os genes com pseudogenes ou regiões repetidas (PMS2, TTN em parte). **Um resultado negativo não exclui** uma variante patogénica: para isso é preciso sequenciação clínica (painel de genes ou genoma completo a 30x).

Achados P/LP plausíveis nos 120 genes: nenhum. Houve 9 leituras com a letra do alelo P/LP; todas são artefactos explicáveis (secções seguintes): sondas de variantes múltiplas ou de deleções/inserções lidas como se fossem SNVs, e duas sondas de indel cuja "heterozigotia" é, na verdade, uma variante comum benigna na mesma posição. Nenhuma variante P/LP foi lida por imputação de alta confiança.

Tabela de cobertura: 81 genes ACMG SF v3.2

Gene	Grupo	Variantes P/ LP no ClinVar	Com ≥ 2 estrelas	Lidas: chip (SNV)	Lidas: sonda de indel	Lidas só por imputação	Total lidas (%)	Lidas com ≥ 2 estrelas (%)	Achados plausíveis
APC	Cancro hereditário	2 595	1 113	315	52	0	367 (14%)	286 (26%)	0
BMPR1A	Cancro hereditário	304	100	51	6	0	57 (19%)	30 (30%)	0
BRCA1	Cancro hereditário	4 116	2 869	721	413	0	1 134 (28%)	1 025 (36%)	0
BRCA2	Cancro hereditário	5 675	3 714	874	410	0	1 284 (23%)	1 161 (31%)	0
MAX	Cancro hereditário	53	13	4	0	0	4 (8%)	3 (23%)	0
MEN1	Cancro hereditário	680	265	143	29	0	172 (25%)	109 (41%)	0
MLH1	Cancro hereditário	1 894	1 061	422	102	0	524 (28%)	464 (44%)	0
MSH2	Cancro hereditário	2 093	1 100	392	109	0	501 (24%)	444 (40%)	0
MSH6	Cancro hereditário	2 293	1 132	206	98	0	304 (13%)	269 (24%)	0
MUTYH	Cancro hereditário	419	192	89	3	0	92 (22%)	72 (38%)	0
NF2	Cancro hereditário	296	61	42	1	0	43 (15%)	22 (36%)	0
PALB2	Cancro hereditário	1 453	796	77	20	0	97 (7%)	88 (11%)	0
PMS2	Cancro hereditário	935	482	159	18	0	177 (19%)	148 (31%)	0
PTEN	Cancro hereditário	1 330	569	290	39	0	329 (25%)	268 (47%)	0
RB1	Cancro hereditário	977	294	166	13	0	179 (18%)	97 (33%)	0
RET	Cancro hereditário	197	68	54	5	0	59 (30%)	44 (65%)	0
SDHAF2	Cancro hereditário	50	25	2	1	0	3 (6%)	3 (12%)	0
SDHB	Cancro hereditário	287	153	84	10	0	94 (33%)	75 (49%)	0

SDHC	Cancro hereditário	101	48	17	1	0	18 (18%)	17 (35%)	0
SDHD	Cancro hereditário	158	78	38	2	0	40 (25%)	33 (42%)	0
SMAD4	Cancro hereditário	307	95	64	17	0	81 (26%)	43 (45%)	0
STK11	Cancro hereditário	402	116	94	13	0	107 (27%)	60 (52%)	0
TMEM127	Cancro hereditário	125	46	1	0	0	1 (1%)	1 (2%)	0
TP53	Cancro hereditário	1 154	474	288	16	0	304 (26%)	252 (53%)	0
TSC1	Cancro hereditário	768	200	96	13	0	109 (14%)	64 (32%)	0
TSC2	Cancro hereditário	1 477	395	251	27	0	278 (19%)	153 (39%)	0
VHL	Cancro hereditário	435	189	145	17	0	162 (37%)	113 (60%)	0
WT1	Cancro hereditário	175	26	31	0	0	31 (18%)	13 (50%)	0
ACTA2	Coração e aorta	44	20	20	0	0	20 (45%)	14 (70%)	0
ACTC1	Coração e aorta	27	7	7	0	0	7 (26%)	4 (57%)	0
APOB	Coração e aorta	258	50	23	1	0	24 (9%)	11 (22%)	0
BAG3	Coração e aorta	161	49	10	0	0	10 (6%)	8 (16%)	0
CALM1	Coração e aorta	21	4	1	0	0	1 (5%)	1 (25%)	0
CALM2	Coração e aorta	21	4	0	0	0	0 (0%)	0 (0%)	0
CALM3	Coração e aorta	9	3	0	0	0	0 (0%)	0 (0%)	0
CASQ2	Coração e aorta	80	34	6	2	0	8 (10%)	4 (12%)	0
COL3A1	Coração e aorta	963	215	475	12	0	487 (51%)	110 (51%)	0
DES	Coração e aorta	131	42	27	0	0	27 (21%)	19 (45%)	0
DSC2	Coração e aorta	107	21	6	0	0	6 (6%)	3 (14%)	0
DSG2	Coração e aorta	137	34	13	0	0	13 (9%)	9 (26%)	0
DSP	Coração e aorta	845	264	92	16	0	108 (13%)	71 (27%)	0
FBN1	Coração e aorta	3 684	1 051	1 131	38	0	1 169 (32%)	570 (54%)	0
FLNC	Coração e aorta	654	126	1	0	0	1 (0%)	1 (1%)	0
KCNH2	Coração e aorta	768	262	175	18	0	193 (25%)	112 (43%)	0
KCNQ1	Coração e aorta	569	281	201	13	0	214 (38%)	153 (54%)	0
LDLR	Coração e aorta	1 973	1 092	856	90	0	946 (48%)	707 (65%)	0
LMNA		556	186	172	12	0		105 (56%)	0

	Coração e aorta						184 (33%)		
MYBPC3	Coração e aorta	1 083	504	224	51	0	275 (25%)	216 (43%)	0
MYH11	Coração e aorta	78	6	7	0	0	7 (9%)	2 (33%)	0
MYH7	Coração e aorta	440	200	244	1	0	245 (56%)	159 (80%)	0
MYL2	Coração e aorta	18	7	9	0	0	9 (50%)	5 (71%)	0
MYL3	Coração e aorta	5	3	3	0	0	3 (60%)	3 (100%)	0
PCSK9	Coração e aorta	17	4	12	0	0	12 (71%)	4 (100%)	0
PKP2	Coração e aorta	361	156	68	10	0	78 (22%)	53 (34%)	0
PRKAG2	Coração e aorta	27	7	14	1	0	15 (56%)	7 (100%)	0
RBM20	Coração e aorta	110	11	7	0	0	7 (6%)	7 (64%)	0
RYR2	Coração e aorta	263	64	102	0	0	102 (39%)	50 (78%)	0
SCN5A	Coração e aorta	567	195	133	10	0	143 (25%)	83 (43%)	0
SMAD3	Coração e aorta	212	72	30	5	0	35 (17%)	22 (31%)	0
TGFBR1	Coração e aorta	112	23	31	0	0	31 (28%)	10 (43%)	0
TGFBR2	Coração e aorta	126	39	55	1	0	56 (44%)	25 (64%)	0
TMEM43	Coração e aorta	3	1	1	0	0	1 (33%)	1 (100%)	0
TNNC1	Coração e aorta	11	0	2	0	0	2 (18%)	0 (0%)	0
TNNI3	Coração e aorta	80	25	44	0	0	44 (55%)	22 (88%)	0
TNNT2	Coração e aorta	67	29	39	1	0	40 (60%)	22 (76%)	0
TPM1	Coração e aorta	53	13	25	0	0	25 (47%)	11 (85%)	0
TRDN	Coração e aorta	57	19	1	0	0	1 (2%)	1 (5%)	0
TTN	Coração e aorta	6 062	1 347	128	24	0	152 (3%)	120 (9%)	0
BTD	Metabolismo	251	110	23	1	0	24 (10%)	22 (20%)	0
GAA	Metabolismo	856	481	26	1	0	27 (3%)	26 (5%)	0
GLA	Metabolismo	1 173	417	198	4	0	202 (17%)	154 (37%)	0
OTC	Metabolismo	446	66	306	5	0	311 (70%)	54 (82%)	0
ACVRL1	Outros	571	210	28	1	0	29 (5%)	21 (10%)	0
ATP7B	Outros	841	391	127	12	0	139 (17%)	113 (29%)	0
CACNA1S	Outros	130	22	10	0	0		6 (27%)	0

							10 (8%)		
ENG	Outros	626	242	25	1	0	26 (4%)	22 (9%)	0
HFE	Outros	47	13	2	0	0	2 (4%)	1 (8%)	0
HNF1A	Outros	402	274	15	3	0	18 (4%)	17 (6%)	0
RPE65	Outros	341	214	12	0	1	13 (4%)	13 (6%)	0
RYR1	Outros	798	237	159	3	0	162 (20%)	89 (38%)	0
TTR	Outros	132	78	23	1	0	24 (18%)	23 (29%)	0

Tabela de cobertura: 39 genes fora da lista

Gene	Grupo	Variantes P/ LP no ClinVar	Com ≥2 estrelas	Lidas: chip (SNV)	Lidas: sonda de indel	Lidas só por imputação	Total lidas (%)	Lidas com ≥2 estrelas (%)	Achados plausíveis
ATM	Cancro (fora da ACMG)	3 821	1 800	201	41	0	242 (6%)	212 (12%)	0
BARD1	Cancro (fora da ACMG)	627	305	16	4	0	20 (3%)	19 (6%)	0
BRIP1	Cancro (fora da ACMG)	887	454	34	12	0	46 (5%)	44 (10%)	0
CDH1	Cancro (fora da ACMG)	634	279	23	3	0	26 (4%)	24 (9%)	0
CDKN2A	Cancro (fora da ACMG)	168	87	23	4	0	27 (16%)	26 (30%)	0
CHEK2	Cancro (fora da ACMG)	1 045	447	55	8	1	64 (6%)	60 (13%)	0
EPCAM	Cancro (fora da ACMG)	50	10	4	0	0	4 (8%)	2 (20%)	0
HOXB13	Cancro (fora da ACMG)	2	1	1	0	0	1 (50%)	1 (100%)	0
MITF	Cancro (fora da ACMG)	145	28	3	0	0	3 (2%)	2 (7%)	0
NTHL1	Cancro (fora da ACMG)	156	77	1	0	0	1 (1%)	1 (1%)	0
POLD1	Cancro (fora da ACMG)	8	4	1	0	0	1 (12%)	1 (25%)	0
POLE	Cancro (fora da ACMG)	459	10	1	0	0	1 (0%)	1 (10%)	0
RAD51C	Cancro (fora da ACMG)	330	172	30	2	0	32 (10%)	28 (16%)	0
RAD51D	Cancro (fora da ACMG)	249	118	9	4	0	13 (5%)	12 (10%)	0
ABCG5		77	21	1	0	0	1 (1%)	1 (5%)	0

	Outros (fora da ACMG)								
ABCG8	Outros (fora da ACMG)	62	19	4	0	0	4 (6%)	4 (21%)	0
APOA5	Outros (fora da ACMG)	17	2	0	0	0	0 (0%)	0 (0%)	0
APP	Outros (fora da ACMG)	28	10	2	0	0	2 (7%)	1 (10%)	0
F2	Outros (fora da ACMG)	41	7	5	0	0	5 (12%)	3 (43%)	0
F5	Outros (fora da ACMG)	114	21	2	0	0	2 (2%)	1 (5%)	0
GCK	Outros (fora da ACMG)	704	507	83	0	0	83 (12%)	74 (15%)	0
GRN	Outros (fora da ACMG)	137	36	1	0	0	1 (1%)	1 (3%)	0
HNF1B	Outros (fora da ACMG)	293	80	0	0	0	0 (0%)	0 (0%)	0
HNF4A	Outros (fora da ACMG)	168	112	7	1	0	8 (5%)	8 (7%)	0
KCNE1	Outros (fora da ACMG)	21	5	1	0	0	1 (5%)	0 (0%)	0
KCNJ2	Outros (fora da ACMG)	65	22	22	0	0	22 (34%)	13 (59%)	0
LIPA	Outros (fora da ACMG)	160	54	6	1	0	7 (4%)	6 (11%)	0
LPL	Outros (fora da ACMG)	166	52	9	0	0	9 (5%)	5 (10%)	0
LRRK2	Outros (fora da ACMG)	11	5	2	0	0	2 (18%)	1 (20%)	0
MAPT	Outros (fora da ACMG)	36	14	2	0	0	2 (6%)	1 (7%)	0
NOTCH3	Outros (fora da ACMG)	329	124	6	0	0	6 (2%)	3 (2%)	0
PKD1	Outros (fora da ACMG)	2 456	601	2	0	0	2 (0%)	2 (0%)	0
PKD2	Outros (fora da ACMG)	459	132	4	0	0	4 (1%)	1 (1%)	0
PROC	Outros (fora da ACMG)	113	40	5	0	0	5 (4%)	5 (12%)	0
PROS1	Outros (fora da ACMG)	147	24	2	1	0	3 (2%)	2 (8%)	0

PSEN1	Outros (fora da ACMG)	152	51	8	0	0	8 (5%)	6 (12%)	0
PSEN2	Outros (fora da ACMG)	10	2	6	0	0	6 (60%)	2 (100%)	0
SERPINC1	Outros (fora da ACMG)	154	56	10	0	0	10 (6%)	9 (16%)	0
SNCA	Outros (fora da ACMG)	5	2	0	0	0	0 (0%)	0 (0%)	0

Mecanismos de envelhecimento: Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Cancro hereditário

BRCA1/BRCA2 (mama, ovário, próstata, pâncreas), síndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM; cólon e outros), APC e MUTYH (polipose), TP53 (Li-Fraumeni), PALB2, CHEK2, ATM e outros. Além do rastreio completo, leem-se aqui as variantes fundadoras e de penetrância moderada mais conhecidas que o chip tem: BRCA1 185delAG e 5382insC, CHEK2 I157T, APC I1307K, HOXB13 G84E e MITF E318K. Penetrância de uma variante patogénica: BRCA1 ~60-70% de cancro da mama nas mulheres e ~1-2% nos homens, com mais cancro da próstata e do pâncreas; BRCA2 ~5-8% de cancro da mama em homens e cerca de 2× cancro da próstata; Lynch 30-60% de cancro do cólon.

Mecanismos de envelhecimento: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica; Acumulação de Mutações Somáticas

Favorável

- BRCA1 (185delAG) rs80357914 AA
- BRCA1 (5382insC) rs80357906 TT
- CHEK2 (I157T) rs17879961 AA
- APC (I1307K) rs1801155 TT
- HOXB13 (G84E) rs138213197 CC
- MITF (E318K) rs149617956 GG

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (6)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
BRCA1 (185delAG)	rs80357914 17:43124028 · CTCT/CT/CTCTCT	AA	chip	deleção (0; —)	forte	BRCA1 185delAG (c.68_69del): variante fundadora; sonda própria do chip. Sonda de deleção homozigótica (AA): um portador mostraria duas letras diferentes. Sem a variante. sonda própria do chip
BRCA1 (5382insC)	rs80357906 17:43057063 · GGG/GGGG	TT	chip	inserção (0; —)	forte	BRCA1 5382insC (c.5266dup): variante fundadora; sonda própria do chip. Sonda de inserção homozigótica (TT): um portador mostraria duas letras diferentes. Sem a variante. sonda própria do chip (rs80357906)
CHEK2 (I157T)	rs17879961 22:28725099 · A/C/G/T	AA	chip	G (0; 0%)	moderada	CHEK2 I157T: variante de penetrância baixa (cancro da mama, próstata e cólon ~1,2-1,5×); classificação no ClinVar com conflitos, por isso fora da contagem P/LP.
APC (I1307K)	rs1801155 5:112839514 · T/A	TT	chip	A (0; —)	moderada	APC I1307K: fator de risco de penetrância baixa para cancro do cólon (~1,5-2×).
HOXB13 (G84E)	rs138213197 17:48728343 · C/T	CC	chip	T (0; 0%)	forte	HOXB13 G84E: risco de cancro da próstata ~3-4× (mais precoce).
MITF (E318K)	rs149617956 3:69964940 · G/A/T	GG	chip	A (0; 0%)	moderada	MITF E318K: melanoma e cancro do rim ~2-3×.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
BRCA1 (sonda rs397508986)	rs397508986 17:43092919 · G/AA	AG	chip	—	forte	Sonda do chip para uma variante patogénica rara do BRCA1 (G>AA, 3 estrelas) lida como "GA". Artefacto: na mesma posição existe a variante

comum benigna BRCA1 P871L (rs799917), e a imputação confirma que é essa a heterozigotia (G/A, DR2=1,00). Não é portador da variante patogénica. sonda própria; letras de uma variante comum vizinha

APC (sonda de variante múltipla)	rs1580623270 · 5:112838101 · C/A/T	AA	chip (sonda de outra variante na mesma posição)	—	forte	Posição de uma variante nonsense do APC; a sonda do chip é de uma variante múltipla (MNV) na mesma posição e as letras não correspondem. Homozigotia para uma variante de polipose seria incompatível com a ausência de doença. Artefacto de codificação da sonda. Artefacto: não conta como achado. chip por posição (ID 5:112838101_MNV)
ATM (sonda de deleção/ inserção)	rs780905851 · 11:108345889 · T/A/C/G	GG	chip (sonda de outra variante na mesma posição)	—	forte	Posição de uma variante patogénica do ATM; a sonda do chip é de outra variante (deleção/ inserção TG>AA, rs587781353) na mesma posição. Homozigotia daria ataxia-telangiectasia. Artefacto. Artefacto: não conta como achado. chip por posição (ID rs587781353)
TSC2 (sonda de variante múltipla)	rs45517205 · 16:2071508 · A/C/G/T	CC	chip (sonda de outra variante na mesma posição)	—	forte	Posição de uma variante de splicing do TSC2 (esclerose tuberosa); sonda de MNV com letras que não correspondem. Artefacto. Artefacto: não conta como achado. chip por posição (ID 16:2071508_MNV)

Coração, aorta e colesterol familiar

Cardiomiopatias (MYBPC3, MYH7, TNNT2, LMNA, TTN, FLNC, DSP, PKP2), arritmias (KCNQ1, KCNH2, SCN5A, RYR2, CALM1-3), aortopatias (FBN1, TGFB1/2, SMAD3, ACTA2, COL3A1, MYH11) e hipercolesterolemia familiar (LDLR, APOB, PCSK9). Variantes lidas em destaque: APOB R3527Q (a variante mais frequente de defeito familiar da ApoB), PCSK9 R46L (variante protetora de perda de função) e TTR V122I e V30M (amiloidose cardíaca e neurológica hereditária).

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Fragmentação da Elastina

Favorável

- APOB (R3527Q) rs5742904 CC
- TTR (V122I) rs76992529 GG
- TTR (V30M) rs28933979 GG

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
APOB (R3527Q)	rs5742904 2:21006288 · C/A/T	CC	chip	T (0; —)	forte	APOB R3527Q: defeito familiar da ApoB (LDL alto desde a infância).
TTR (V122I)	rs76992529 18:31598655 · G/A	GG	chip	A (0; 0%)	forte	TTR V122I: amiloidose cardíaca hereditária.
TTR (V30M)	rs28933979 18:31592974 · G/A/C	GG	chip	A (0; —)	forte	TTR V30M: amiloidose hereditária por transtirretina com atingimento dos nervos ("doença dos pezinhos").

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PCSK9 (R46L)	rs11591147 1:55039974 · G/A/T	GG	chip	—	forte	PCSK9 R46L: o alelo T é de perda de função e protetor (LDL ~15% mais baixo, menos doença coronária). G/G: sem a variante protetora.
LMNA (sonda de deleção/ inserção)	rs2102817930 1:156115082 · A/G	GG	chip (sonda de outra variante na mesma posição)	—	forte	Posição de uma variante provavelmente patogénica do LMNA; a sonda do chip é de uma deleção/ inserção (rs1064793882) na mesma posição. Artefacto. Artefacto: não conta como achado. chip por posição (ID rs1064793882) complementado (cadeia →→+)
KCNH2 (sonda de deleção/ inserção)	rs1137617 7:150951110 · A/C/G/T	GG	chip (sonda de outra variante na mesma posição)	—	forte	Posição de uma variante nonsense do KCNH2 (QT longo); a sonda é de uma deleção/ inserção (rs794728490). Na mesma posição há uma variante comum benigna. Artefacto. Artefacto: não conta como achado. chip por posição (ID rs794728490)
KCNH2 (sonda rs794728448)	rs794728448 7:150948445 · CT/G	GT	chip	—	forte	Sonda de uma deleção/ inserção patogénica rara do KCNH2 lida como "TG". Artefacto: na posição seguinte está a variante comum KCNH2 K897T (rs1805123), lida como heterozigótica no chip e na imputação (T/G); a sonda está a ler essa variante. sonda

Outros genes acionáveis e fora da lista

Hipertermia maligna (RYR1, CACNA1S; anestesia), telangiectasia hemorrágica hereditária (ACVRL1, ENG), MODY (HNF1A, GCK, HNF4A), doença de Fabry (GLA), doença de Pompe (GAA), Parkinson (LRRK2 G2019S, SNCA), demência familiar (APP, PSEN1, PSEN2, MAPT, GRN), CADASIL (NOTCH3), rim poliquístico (PKD1/PKD2) e trombofilias (F5, F2, SERPINC1, PROC, PROS1). A hemocromatose (HFE), o MUTYH, o ATP7B, o BTBD, o GAA e o RPE65 são recessivos: o estado de portador está no relatório Estado de Portador (HFE H63D heterozigoto, sem C282Y). O fator V Leiden e a protrombina estão no relatório Cardiovascular Avançado (negativos).

Mecanismos de envelhecimento: Agregação Proteica; Disfunção Lisossomal; Declínio da Homeostase Metabólica

Favorável	Desfavorável
• LRRK2 (G2019S) rs34637584 GG	Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LRRK2 (G2019S)	rs34637584 12:40340400 · G/A	GG	chip	A (0; 0%)	forte	LRRK2 G2019S: a causa genética mais frequente de Parkinson (penetrância ~25-40% até aos 80 anos).

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
RYR1 (sonda de variante múltipla)	rs1599665128 19:38580437 · T/C	CC	chip (sonda de outra variante na mesma posição)	—	forte	Posição de uma variante do RYR1; sonda de MNV com letras que não correspondem. Não é evidência de suscetibilidade a hipertermia maligna. Artefacto. Artefacto: não conta como achado. chip por posição (ID 19:38580437_MNV)
NF1 (rastreamento do perfil)	rs137854557 17:31214524 · A/G/T	GG	chip	—	forte	NF1: homozigotia lida no rastreio ClinVar do perfil para uma variante de neurofibromatose tipo 1; seria incompatível com a vida sem doença, e o NF1 tem pseudogenes. Artefacto. Artefacto: não conta como achado.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Acumulação de Mutações Somáticas	—	BRCA1 (185delAG) AA; BRCA1 (5382insC) TT; CHEK2 (I157T) AA; APC (I1307K) TT; HOXB13 (G84E) CC; MITF (E318K) GG	—
Agregação Proteica	—	LRRK2 (G2019S) GG	—
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	—	BRCA1 (185delAG) AA; BRCA1 (5382insC) TT; CHEK2 (I157T) AA; APC (I1307K) TT; HOXB13 (G84E) CC; MITF (E318K) GG	—
Declínio da Homeostase Metabólica	—	LRRK2 (G2019S) GG	—
Disfunção Lisossomal	—	LRRK2 (G2019S) GG	—
Envelhecimento Vascular	—	APOB (R3527Q) CC; TTR (V122I) GG; TTR (V30M) GG	—
Fragmentação da Elastina	—	APOB (R3527Q) CC; TTR (V122I) GG; TTR (V30M) GG	—
Instabilidade Genómica	—	BRCA1 (185delAG) AA; BRCA1 (5382insC) TT; CHEK2 (I157T) AA; APC (I1307K) TT; HOXB13 (G84E) CC; MITF (E318K) GG	—
Rigidez Arterial	—	APOB (R3527Q) CC; TTR (V122I) GG; TTR (V30M) GG	—

Parte prática

Ideias a partir do rastreio, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual. Tudo é sugestão (não aplicada).

1. Nenhuma ação por achado genético

Genética: 0 variantes P/LP plausíveis em 120 genes

Não há nenhum achado que justifique, por si, mudar rastreios, exames ou medicação. Os rastreios de cancro recomendados para a idade (cólon, pele, próstata quando indicado) mantêm-se como para qualquer pessoa.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • **sugestão (não aplicada)**

2. Sequenciação clínica se houver história familiar

Genética: Cobertura de 21% das variantes P/LP conhecidas; grandes deleções não lidas

Cancro em idade jovem ou vários casos do mesmo tipo na família, morte súbita antes dos 50 anos, cardiomiopatia, aneurisma ou dissecção da aorta, ou colesterol muito alto em familiares são motivos para uma consulta de genética e um painel clínico ou genoma completo a 30x. Sem história familiar, é uma opção, não uma necessidade.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • **sugestão (não aplicada)**

3. Confirmar sempre antes de decidir

Genética: 9 leituras-artefacto neste rastreio

Se algum teste de consumo, chip ou análise de dados brutos mostrar uma variante patogénica rara, confirmar num laboratório clínico (com uma nova amostra) antes de qualquer decisão.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • **sugestão (não aplicada)**

4. Anestesia: o que se sabe

Genética: RYR1/CACNA1S lidos só em parte; BCHE normal (relatório Estado de Portador)

Não há sinal de suscetibilidade a hipertermia maligna nem de défice de pseudocolinesterase nas variantes lidas, mas a cobertura do RYR1 é parcial. Se houver história familiar de reações graves à anestesia, mencioná-la antes de uma cirurgia.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • **sugestão (não aplicada)**

A evitar ou com cautela

- Decisões médicas (cirurgias preventivas, mudanças de rastreio ou de medicação) com base em leituras de chip não confirmadas. **sugestão (não aplicada)**
- Tomar o resultado negativo como garantia de ausência de doença hereditária. **sugestão (não aplicada)**

Limitações

- **Um resultado negativo não exclui** uma doença hereditária: o chip e a imputação leem cerca de um quinto das variantes P/LP conhecidas nestes genes e nenhuma das variantes ainda não descritas. Para excluir, é preciso sequenciação clínica (painel de genes ou genoma completo a 30x) com aconselhamento genético.
- **Um resultado positivo tem de ser confirmado** por um laboratório clínico antes de qualquer decisão: para variantes muito raras, a maioria das leituras positivas do chip são falsos positivos.
- Não se leem grandes deleções e duplicações, variantes em regiões repetidas ou com pseudogenes (PMS2, partes do TTN), expansões de repetições (por exemplo, distrofia miotónica, Huntington) nem variantes intrónicas profundas.
- A classificação do ClinVar muda com o tempo; foi usada a versão de 28-09-2026, só com P/LP sem conflitos. As variantes de significado incerto não foram reportadas.
- Só genes: não inclui história familiar, que continua a ser o melhor indicador para pedir um teste clínico. Não é diagnóstico.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: .

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Miller DT et al. ACMG SF v3.2 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing (Genet Med 2023; PMID 37347242).
- Weedon MN et al. Use of SNP chips to detect rare pathogenic variants: retrospective, population based diagnostic evaluation (BMJ 2021; PMID 33589468).
- Landrum MJ et al. ClinVar (Nucleic Acids Res); versão de 28-09-2026.
- Kuchenbaecker KB et al. Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers (JAMA 2017).
- Dominguez-Valentin M et al. Cancer risks by gene, age, and gender in 6350 carriers of pathogenic mismatch repair variants (Genet Med 2020).
- Ewing CM et al. Germline mutations in HOXB13 and prostate-cancer risk (N Engl J Med 2012).
- Healy DG et al. Phenotype, genotype, and worldwide genetic penetrance of LRRK2-associated Parkinson disease (Lancet Neurol 2008).
- Cohen JC et al. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease (N Engl J Med 2006).

Gerado em 03-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.